



UFOP

Modelagem de Redes Complexas para Análise de Relações Competitivas no Esporte Olímpico

Sistemas de Informação

Caio Damasceno Alves

13 de agosto de 2025

icea

Instituto de Ciências
Exatas e Aplicadas

DECSI

DEPARTAMENTO DE
COMPUTAÇÃO E SISTEMAS



UFOP

Sumário

1 Introdução 

▶ Introdução 

▶ Trabalhos Relacionados 

▶ Metodologia 

▶ Análise da Distribuição Acumulada 

▶ Proximos Passos 

▶ Referências 



UFOP

Proposta TCC: Modelagem de Redes Complexas no Esporte Olímpico

1 Introdução 

Área de Pesquisa

Análise de Dados

(De acordo com a tabela CAPES/CNPQ: 1.02.02.08-o)



Tema

Aplicação de redes complexas para modelar e analisar interações competitivas entre atletas olímpicos. *Motivação: Revelar padrões e conexões entre atletas que análises tradicionais não conseguem identificar, oferecendo novos insights sobre desempenho e competição.*

- Utilização de dados históricos de medalhas, categorias esportivas e eventos.
- Identificação de padrões estruturais e dinâmicas de colaboração/competição.
- Métodos de redes complexas para análise de sistemas interconectados.



UFOP

Objetivos da Modelagem

Caracterização das Interações Competitivas

Objetivo Geral

Caracterizar as interações competitivas entre atletas olímpicos através de métricas de redes complexas.

- Foco na identificação de padrões de conectividade.
- Identificação de fatores determinantes de sucesso.
- Análise de dinâmicas colaborativas.



Objetivos da Modelagem

1 Introdução

Objetivos Secundários

- **Modelagem de Grafos:** Direcionados e ponderados, representando conexões de pódios compartilhados.
- **Aplicação de Métricas:** Centralidade, modularidade e coeficiente de agrupamento.
- **Exploração de Diferenças Estruturais:** Entre esportes individuais e coletivos, análise de comunidades.
- **Visualizações Interativas:** Facilitação da compreensão dos resultados.



Base de dados

1 Introdução

Base de Dados

- **Nome:** 120 years of Olympic history.
- **Descrição:** Basic bio data on athletes and medal results from Athens 1896 to Rio 2016.
- **Autor:** Randi H Griffin, PhD.
- **Disponível em:** <https://www.kaggle.com/datasets/heesoo37/120-years-of-olympic-history-athletes-and-results>.



UFOP

Características da Base de Dados

Premissa de Análise

Características da Base de Dados

- 18 Colunas.
- 271117 Linhas
- **Campos:** ID, Name, Sex, Age, Height, Weight, Team, NOC, Games, Year, Season, City, Sport, Event, Medal.



UFOP

Sumário

2 Trabalhos Relacionados 

▶ Introdução 

▶ Trabalhos Relacionados 

▶ Metodologia 

▶ Análise da Distribuição Acumulada 

▶ Proximos Passos 

▶ Referências 



Trabalho Relacionado

2 Trabalhos Relacionados

Contexto

- [Faria et al. 2021] estudam a *influência* de pilotos de Fórmula 1.
- Foco em *pódios* como métrica principal.
- Dados: 855 pilotos, 1,079 corridas.
- Métodos: análise de redes com centralidade e *PageRank*.

Resultados

- *PageRank* destaca pilotos influentes por pódios.
- Supera métricas tradicionais (ex.: vitórias).
- Propõe um novo *padrão de excelência*.
- Aplicável à Fórmula 1 e outros esportes.

Faria, G. et al. "Podium and Influence: A Network Analysis of the Most Important Formula One Drivers." *Proceedings of the Brazilian Symposium on Multimedia and the Web*, 2021, pp. 217–224, ACM.



Trabalho Relacionado

2 Trabalhos Relacionados

Contexto

- [Pereira e Others 2019] analisam o *desempenho* de nadadores em Jogos Olímpicos. Foco em *modelos de redes complexas*.
- Uso de *decomposição espectral* para estudar padrões.
- Dados: resultados de competições olímpicas.

Resultados

- Revela *padrões de desempenho* entre nadadores.
- Identifica conexões em redes de performance.
- Aplicável a outros esportes competitivos.

Pereira, F. et al. "Complex Networks Models and Spectral Decomposition in the Analysis of Swimming Athletes' Performance at Olympic Games." *Frontiers in Physiology*, vol. 10, 2019, p. 1134, Frontiers, doi:10.3389/fphys.2019.01134.



UFOP

Sumário

3 Metodologia 

▶ Introdução 

▶ Trabalhos Relacionados 

▶ Metodologia 

▶ Análise da Distribuição Acumulada 

▶ Proximos Passos 

▶ Referências 



Seleção dos Esportes para Análise

Justificativa da Escolha

Base Científica

A escolha de Futebol, Basquetebol e Natação baseia-se na produção científica em esportes olímpicos.

- **Estudo de [Grégoire P. Millet, Franck Brocherie, Johannes Burtscher 2021]:** 9 esportes concentram **69% dos artigos e 75% das citações**.
- **Relevância:** Maior interesse científico e base de conhecimento mais sólida.
- **Impacto Competitivo:** Modalidades-chave nos Jogos Olímpicos.



Visualização da Rede

Diagrama da Modelagem

Diagrama da Rede de Relações



As setas indicam a relação "COMPARTILHAM o PODIO" entre os atletas

Legenda de Relações

As diferentes espessuras das linhas representam a importância da relação entre os atletas, com base nas medalhas conquistadas:

Peso 2 (Aresta fina): Relação entre

— Bronze e Prata - Compartilharam o mesmo pódio, com posições adjacentes.

Peso 3 (Aresta intermediária): Relação

— entre Prata e Ouro - Compartilharam o mesmo pódio, com posições adjacentes e maior prestígio.

Peso 5 (Aresta grossa): Relação entre

— Bronze e Ouro - Compartilharam o mesmo pódio, com posições nos extremos, indicando maior contraste de performance.

Figura: Diagrama da modelagem



Acumulação de Pesos e Segmentação

Refinamento da Modelagem

Acúmulo e Segmentação

- **Acumulação de Pesos:** Pesos das arestas aumentam quando atletas compartilham pódios em múltiplos eventos.
- **Segmentação:** Grafos são divididos por esporte e sexo para análises específicas.



UFOP

Sumário

4 Análise da Distribuição Acumulada

► Introdução 

► Trabalhos Relacionados 

► Metodologia 

► Análise da Distribuição Acumulada 

► Proximos Passos 

► Referências 



Análise da Distribuição dos Pesos das Arestas

4 Análise da Distribuição Acumulada

Distribuição dos Pesos

- **Distribuição dos Pesos das Arestas:**
 - Foco na análise de como os pesos das arestas (hierarquia das *medalhas*) estão distribuídos na rede de atletas.
- **Função de Distribuição Cumulativa (CDF):**
 - Mostra a *probabilidade acumulada* de um peso de aresta ser **menor ou igual** a um valor.
 - Eixo X: Peso da Aresta; Eixo Y: Probabilidade Acumulada.
 - Curva ascendente: indica a proporção de arestas com pesos menores que um dado valor.



UFOP

Relatório de Distribuição de Arestas - Football Original

4 Análise da Distribuição Acumulada 

Football - Rede Original (F)

Estatísticas

- Número de Arestas: 19457
- Peso Médio: 5.23
- Peso Mediano: 4.0
- Peso Máximo: 51
- Peso Mínimo: 2
- Desvio Padrão: 4.32

Football - Rede Original (M)

Estatísticas

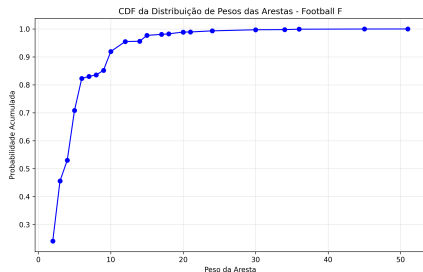
- Número de Arestas: 501504
- Peso Médio: 3.57
- Peso Mediano: 3.0
- Peso Máximo: 20
- Peso Mínimo: 2
- Desvio Padrão: 1.62



UFOP

Função de Distribuição Cumulativa (CDF) - Futebol Feminino

4 Análise da Distribuição Acumulada



- : Distribuição com crescimento relativamente constante até $x=8$, apresentando alta concentração na faixa de 2-10. A partir de 20, os valores se tornam muito raros.

CDF - Futebol Feminino

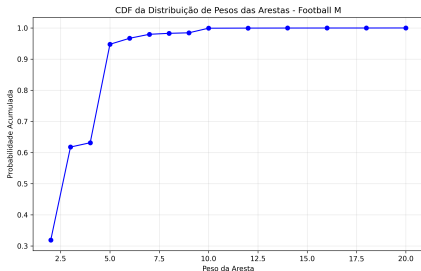
CDF: Exibe a probabilidade acumulada para cada valor de peso - Futebol Feminino.



UFOP

Função de Distribuição Cumulativa (CDF) - Futebol Masculino

4 Análise da Distribuição Acumulada



CDF - Futebol Masculino

- : Distribuição com padrão distinto - concentração moderada em valores muito baixos (0-2), seguida de um salto significativo em $x=5$, onde aproximadamente 30% dos dados se concentram. Valores acima de 10 são praticamente inexistentes.

CDF: Exibe a probabilidade acumulada para cada valor de peso - Futebol Masculino.



UFOP

Relatório de Distribuição de Arestas - Basketball Original

4 Análise da Distribuição Acumulada 

Basketball - Rede Original (F)

Estatísticas

- Número de Arestas: 33184
- Peso Médio: 5.18
- Peso Mediano: 3.0
- Peso Máximo: 56
- Peso Mínimo: 2
- Desvio Padrão: 5.03

Basketball - Rede Original (M)

Estatísticas

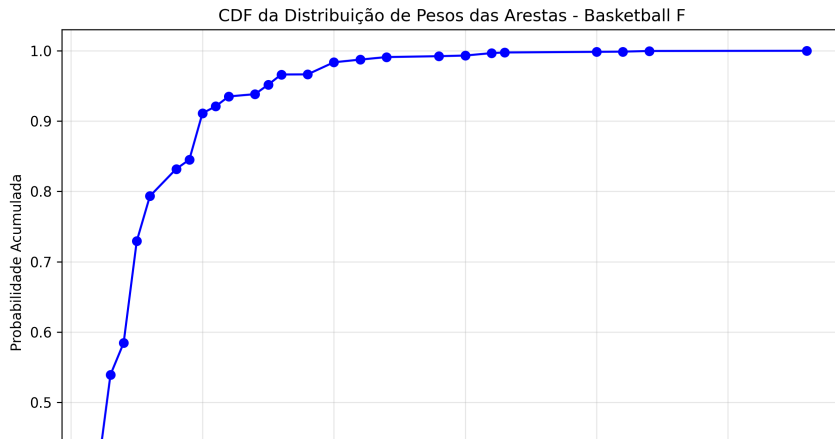
- Número de Arestas: 118560
- Peso Médio: 4.43
- Peso Mediano: 3.0
- Peso Máximo: 45
- Peso Mínimo: 2
- Desvio Padrão: 2.83



UFOP

Função de Distribuição Cumulativa (CDF) - Basquetebol Feminino

4 Análise da Distribuição Acumulada

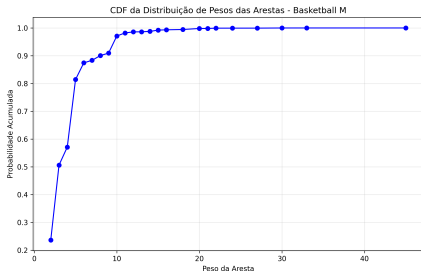




UFOP

Função de Distribuição Cumulativa (CDF) - Basquetebol Masculino

4 Análise da Distribuição Acumulada



- : Distribuição com concentração em valores baixos e médios (0-10), com salto significativo entre 5-10, indicando maior densidade nessa faixa. Poucos pesos ultrapassam 20.

CDF - Basquetebol Masculino

CDF: Exibe a probabilidade acumulada para cada valor de peso - Basquetebol Masculino.



UFOP

Relatório de Distribuição de Arestas - Swimming Original

4 Análise da Distribuição Acumulada 

Swimming - Rede Original (F)

Estatísticas

- Número de Arestas: 63670
- Peso Médio: 4.37
- Peso Mediano: 3.0
- Peso Máximo: 88
- Peso Mínimo: 2
- Desvio Padrão: 2.96

Swimming - Rede Original (M)

Estatísticas

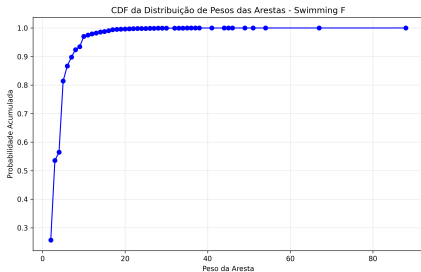
- Número de Arestas: 78529
- Peso Médio: 4.57
- Peso Mediano: 3.0
- Peso Máximo: 66
- Peso Mínimo: 2
- Desvio Padrão: 3.37



UFOP

Função de Distribuição Cumulativa (CDF) - Natação Feminina

4 Análise da Distribuição Acumulada



CDF - Natação Feminina

- Distribuição fortemente concentrada em valores baixos (0-15), com crescimento muito rápido entre 0-15. Apresenta cauda longa à direita, com valores excepcionais até 80.

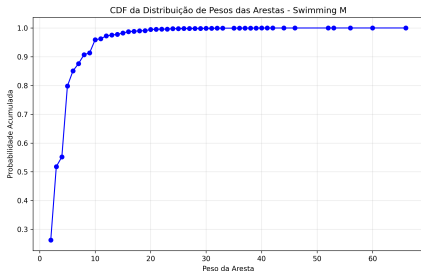
CDF: Representa a probabilidade acumulada para cada valor de peso - Natação Feminina.



UFOP

Função de Distribuição Cumulativa (CDF) - Natação Masculina

4 Análise da Distribuição Acumulada



CDF - Natação Masculina

- Distribuição com padrão similar ao Swimming Feminino, mas com crescimento ligeiramente mais gradual. Concentração em valores baixos (0-10) e presença de valores extremos, porém menos pronunciados que no feminino.

CDF: Exibe a probabilidade acumulada para cada valor de peso - Natação Masculina.



Resumo da Análise das CDFs e Validação da Modelagem

4 Análise da Distribuição Acumulada

Validação da Modelagem de Pódio Esportivo

- As CDFs revelam que a maioria das arestas possui pesos baixos, refletindo pequenas diferenças de desempenho entre os atletas, o que é consistente com a proximidade competitiva esperada.



UFOP

Sumário

5 Proximos Passos 

► Introdução 

► Trabalhos Relacionados 

► Metodologia 

► Análise da Distribuição Acumulada 

► Proximos Passos 

► Referências 



UFOP

Próximos Passos - Métricas de Rede

Cálculo de Centralidades e PageRank

- Calcular centralidades: Grau, Intermediação, Proximidade e Autovetor.
- Analisar o PageRank para identificar os nós mais influentes.



UFOP

Próximos Passos - Detecção de Comunidades

Identificação de Grupos na Rede

- Aplicar algoritmos de detecção de comunidades (ex.: Louvain, Infomap).
- Explorar os agrupamentos e interpretar os resultados.



UFOP

Próximos Passos - Extração de Backbone

Filtro de Disparidade

- Utilizar o filtro de disparidade para extrair o backbone da rede.
- Identificar as conexões mais significativas.



UFOP

Próximos Passos - Reavaliação das Métricas

Comparação com e sem Backbone

- Recalcular as métricas de rede após a extração do backbone.
- Comparar os resultados originais com os recalculados.
- Avaliar os impactos e diferenças na análise.



UFOP

Sumário

6 Referências 

▶ Introdução 

▶ Trabalhos Relacionados 

▶ Metodologia 

▶ Análise da Distribuição Acumulada 

▶ Proximos Passos 

▶ Referências 



Referências

6 Referências 

-  FARIA, G. et al. Podium and influence: A network analysis of the most important formula one drivers. *Proceedings of the Brazilian Symposium on Multimedia and the Web*, ACM, p. 217–224, 2021.
-  GRÉGOIRE P. MILLET, FRANCK BROCHERIE, JOHANNES BURTSCHER. *Olympic Sports Science—Bibliometric Analysis of All Summer and Winter Olympic Sports Research*. *Frontiers in Sports and Active Living*, 2021. v. 3. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/journals/sports-and-active-living/articles/10.3389/fspor.2021.772140/full>.



UFOP

Referências

6 Referências 

-  PEREIRA, F.; OTHERS. Complex networks models and spectral decomposition in the analysis of swimming athletes' performance at olympic games. *Frontiers in Physiology*, Frontiers, v. 10, p. 1134, 2019.



UFOP

Modelagem de Redes Complexas para
Análise de Relações Competitivas no
Esporte Olímpico *Obrigado!*